Diseño del PIT



Profesor: Roberto Díaz

mine-class
capacitaciones online

Sobre el Profesor

Roberto Díaz Molina



Ingeniero Civil de Minas, Ingeniero Civil Industrial y Psicólogo con 29 años de experiencia de minería tanto en Chile como en Sudáfrica, desarrollando por 14 años cargos de gerente en varias áreas de la minería.

Amplia experiencia en modelamiento y estimación de reservas, gestión y planificación minera y de negocios, preparación y evaluación de proyectos de capital y exploración Brownfield.

Contenidos del Curso

Optimización de Pit

- Modelo Geológico
- Modelo de Bloques
- Parámetros de Optimización
- Métodos de Optimización.
- Optimización de Pit

Diseño de Pit

- Definición de Fases
- Parámetros Geométricos de Diseño
- Estabilidad de Talud
- Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Planificación

- Diseño de Botaderos
- Estrategia de Leyes de Corte
- Mezclas
- Plan de Producción

Evaluación Económica

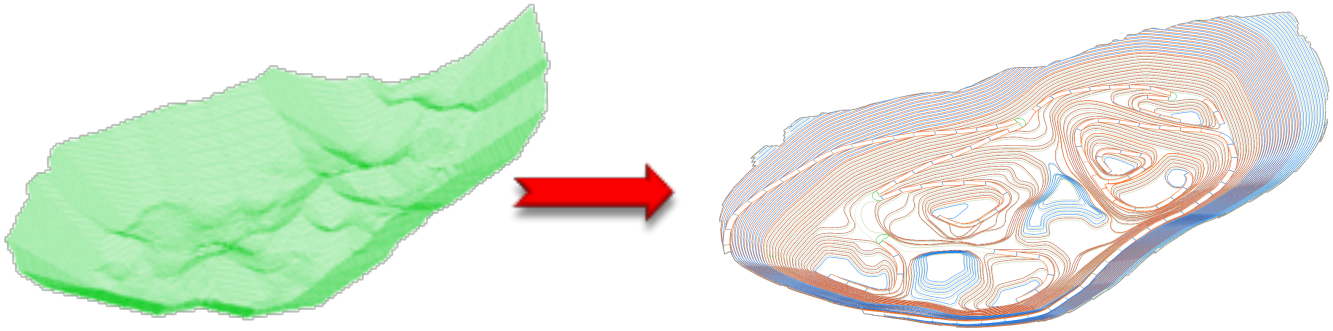
- Cálculo de rendimientos de equipos
- Dimensionamiento de Flotas
- Evaluación Económica

Agenda de Hoy

- Definición de Fases
- Parámetros Geométricos de Diseño
- Estabilidad de Talud
- Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Objetivos

- El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con temáticas básicas de las consideraciones geométricas para diseñar las fases, pit final y caminos.

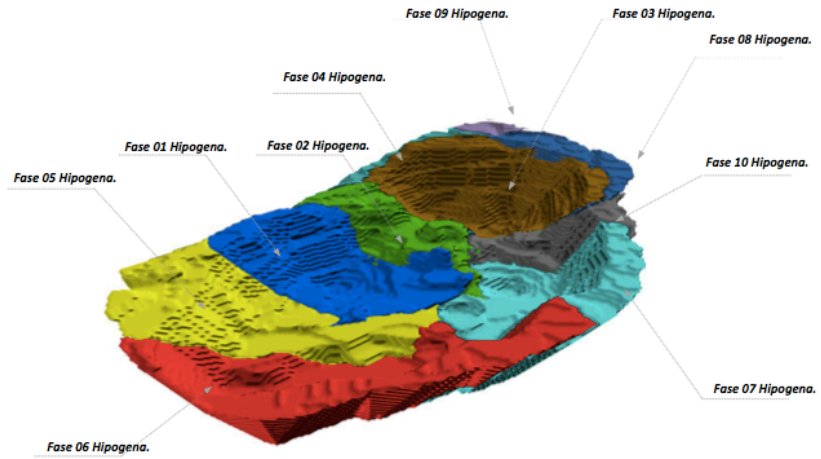


Definición de Fases (Pushbacks)

Definición de Fases (Pushbacks)

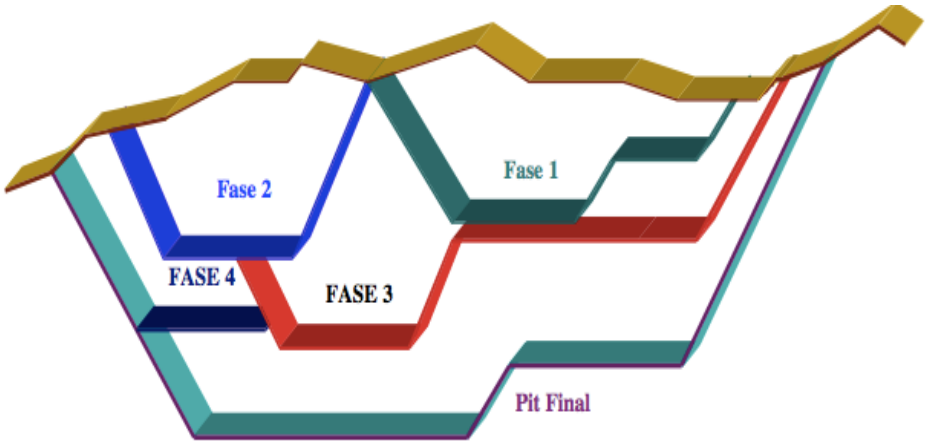
- La definición de fases corresponde a una geometría de pit que permite el adecuado funcionamiento de las operaciones unitarias y el conveniente posicionamiento y espacio para los equipos de carguío y transporte para llevar a cabo la explotación.

- Generalmente se definen las fases como un subconjunto de pits anidados, consecutivos, que tengan los anchos suficientes para el funcionamiento de los equipos y que permitan la extracción del material de forma balanceada buscando dar una máxima utilización de los activos físicos (Planta y Equipos Mina).



Algunas consideraciones de las Fases

- Lo ideal a considerar el diseño de las fases es que no exista un gran cambio en las leyes de éstas; así como también una gran diferencia en su *stripping ratio* o razón estéril mineral (REM).
- REM = E/M = toneladas de Estéril que se requieren remover por una tonelada de Mineral.
- De esta forma se minimizará el efecto de una gran variabilidad de los equipos mineros a utilizar.

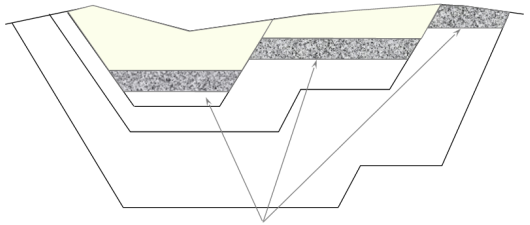


Planes Mineros usando Whittle

Whittle considera tres algoritmos para simular planes mineros:

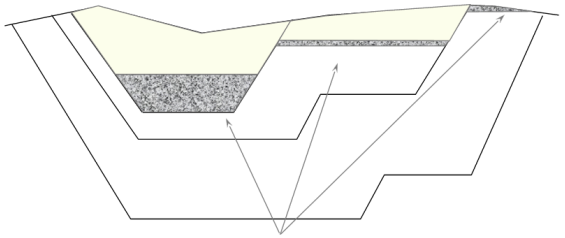
- Fixed Lead, fija el número de bancos de una fase en explotación para pasar a la próxima fase de modo de balancear la remoción de estéril.
- Milawa NPV, encuentra el programa de producción que incrementa el NPV del proyecto sin considerar el balance entre procesamientos alternativos.
- Milawa Balance, encuentra una secuencia que incrementa el balance entre minería y procesamiento.

Fixed Lead



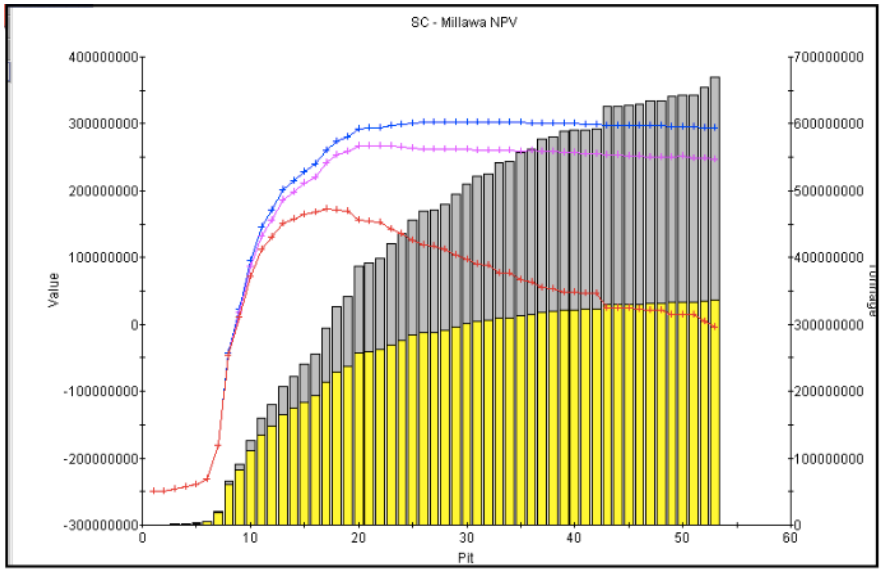
Todos los bancos activos son iguales

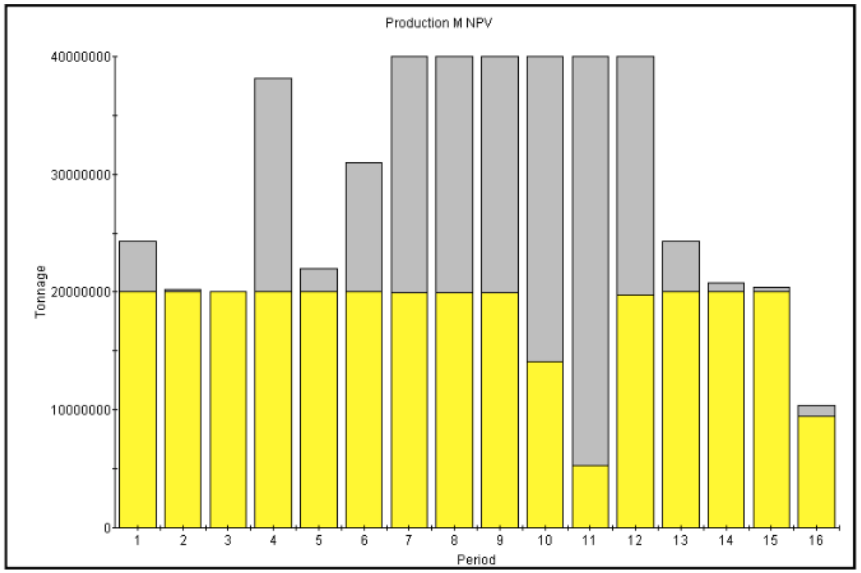
Milawa Balance

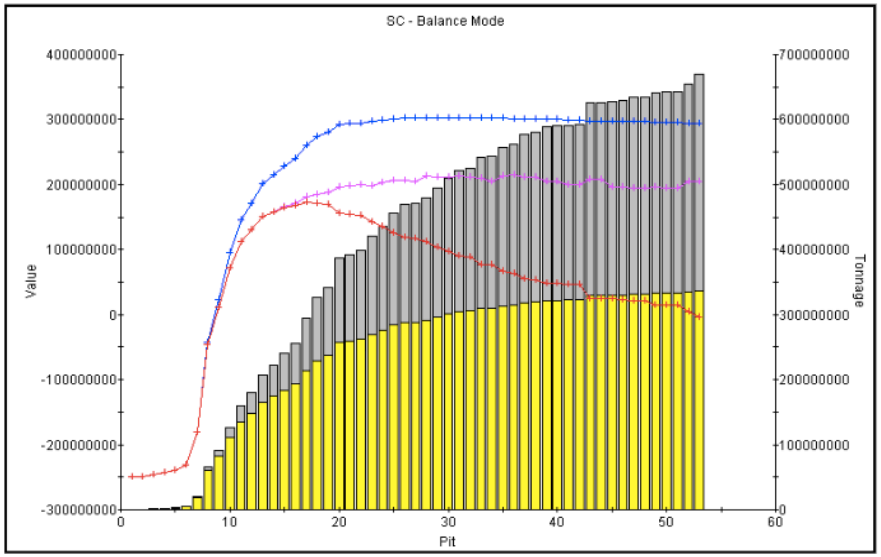


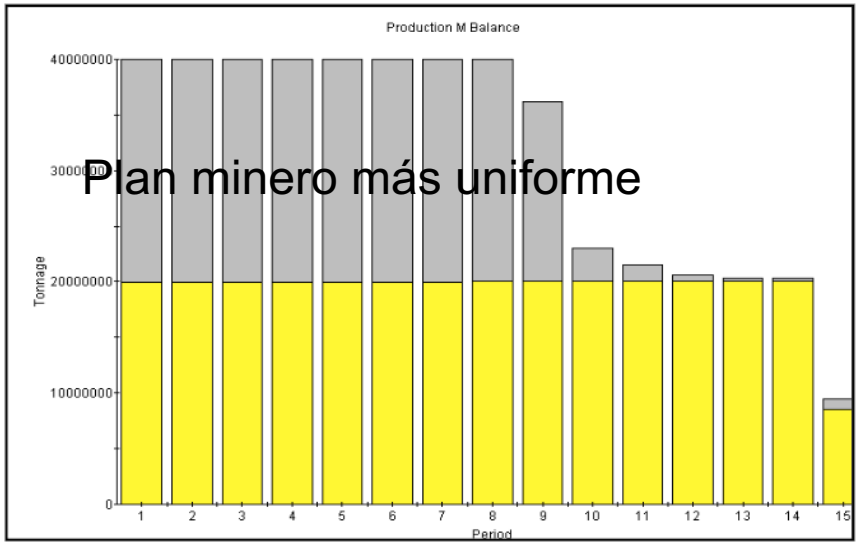
El número de bancos es variable por fase

Comparación Milawa NPV v/s Balance







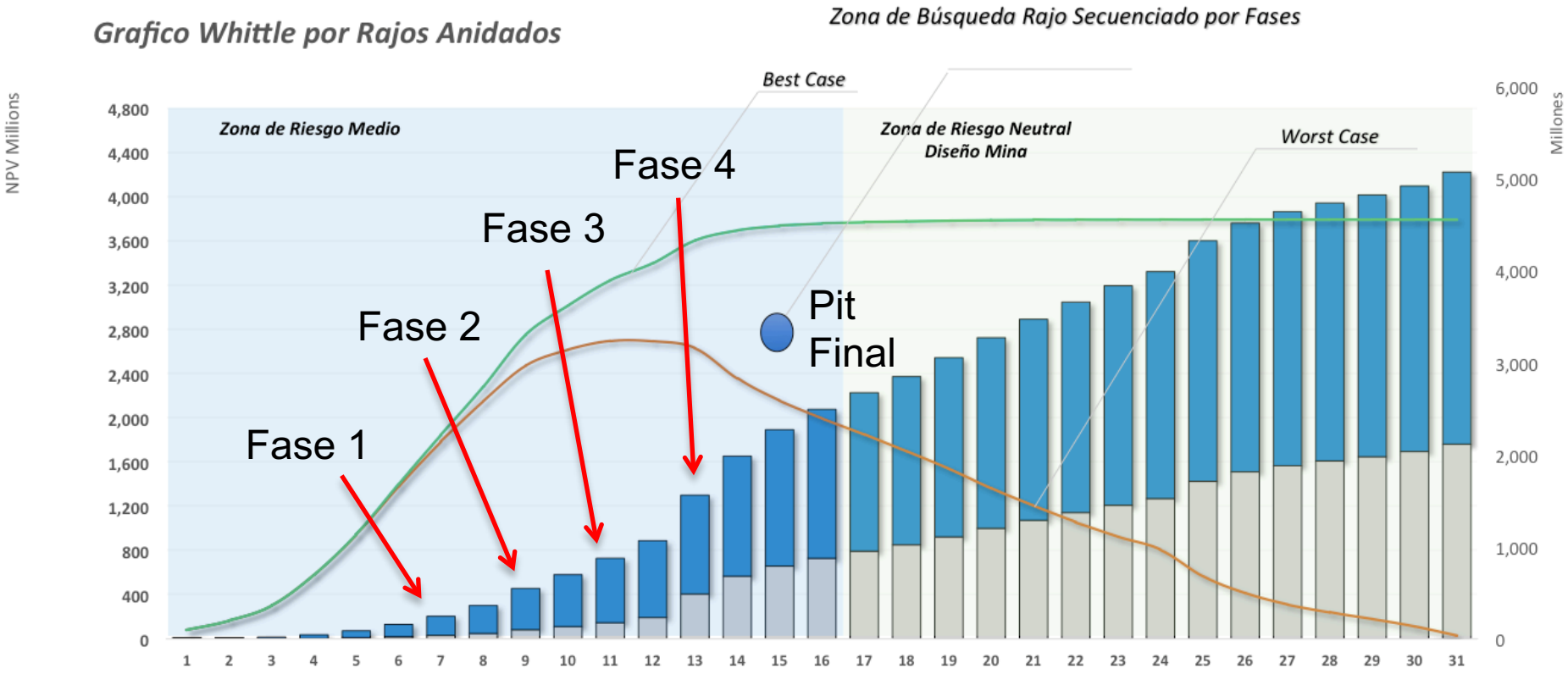


Plan minero más uniforme

#CapacítateOnline

mine-class
capacitaciones online

Selección de Fases o Pushbacks

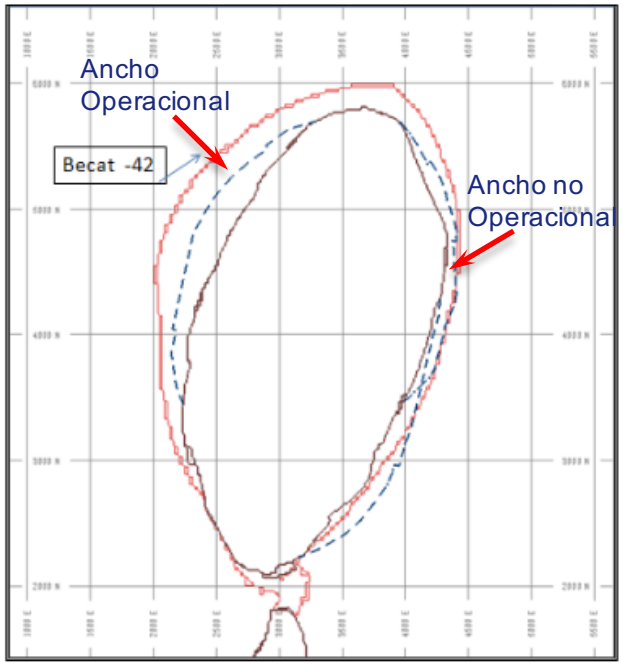


mine-class
capacitaciones online

Definición de Fases (Pushbacks)

Una vez seleccionados los pits que separaran las diferentes fases es necesario revisar gráficamente si los anchos entre ellas es operacionalmente factible.

Esta revisión debe hacerse en varias plantas a lo largo de la profundidad del pit.

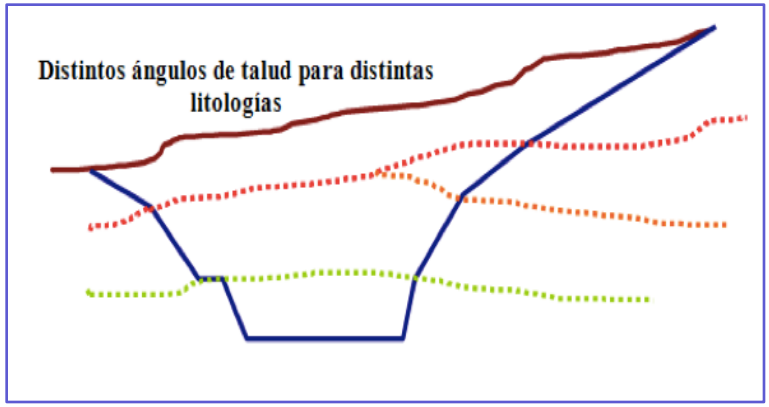


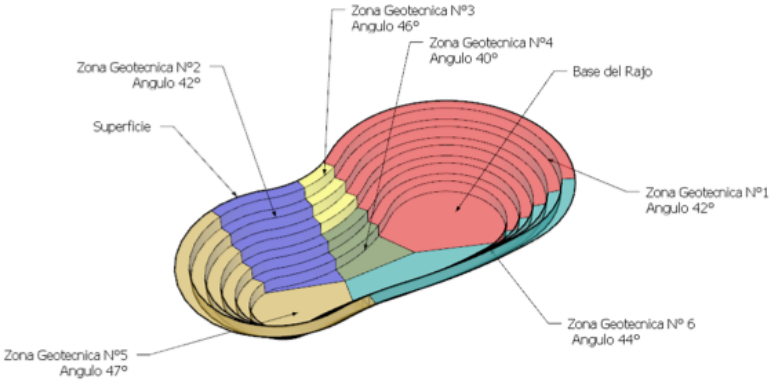
Parámetros Geométricos de Diseño

Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de Talud:

- Dependiendo de las características geomecánicas de las rocas del yacimiento, pueden existir diferentes ángulos de talud.
- Se debe determinar el ángulo Interrampa y el ángulo Global.





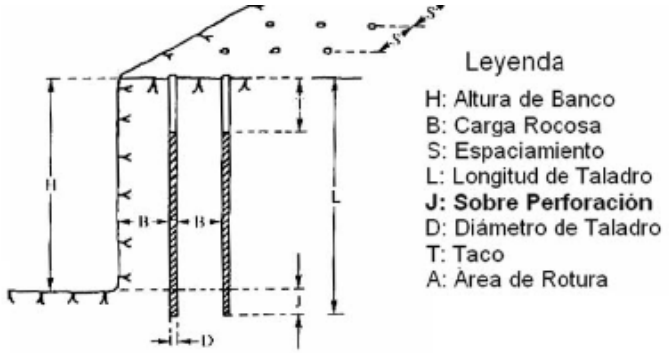
mine-class
capacitaciones online

Parámetros Geométricos de Diseño

Altura del Banco:

La altura del banco dependerá de:

- Estabilidad del terreno.
- La profundidad de perforación optima.
- Variabilidad espacial de la geología del yacimiento.
- Capacidad del equipo de carguío.
- El banco no debe presentar una altura tal que implique problemas de seguridad por caída de bancos de material tronado y sin tronar.
- Durante la extracción se debe evitar la presencia de "cornisas" o material suelto en la parte alta del banco.
- La selección de la altura óptima es el resultado de un análisis técnico económico apoyado en estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones

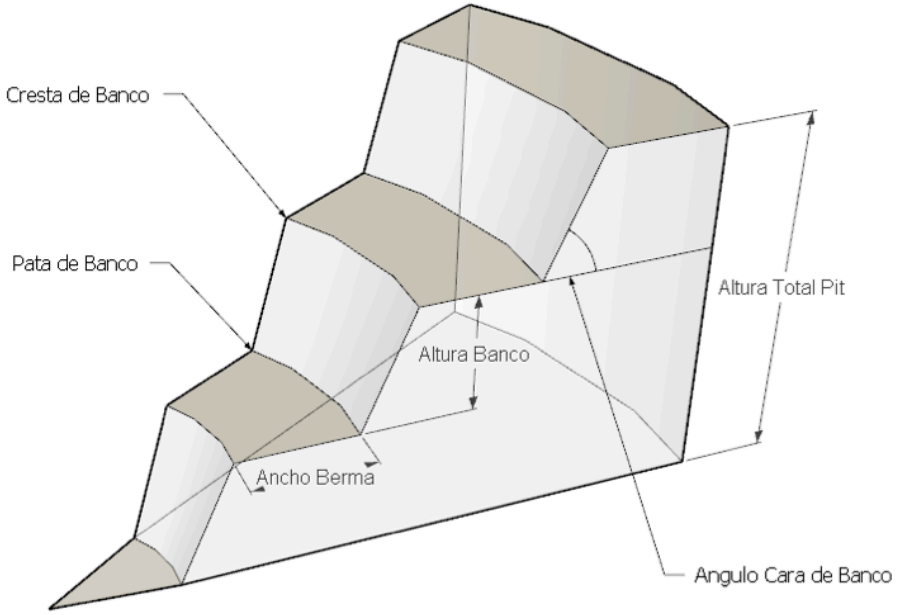




Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de cara:

El ángulo de la cara del banco está controlada por la tronadura y la calidad del macizo rocoso, siendo este ángulo bajo, cuando existe una mala condición geotécnica de la roca, y/o mucho daño o sobre-quebradura. Este ángulo se mide desde la horizontal hasta la línea de máxima pendiente que une el pie del talud con la cresta o borde superior.



Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de cara:

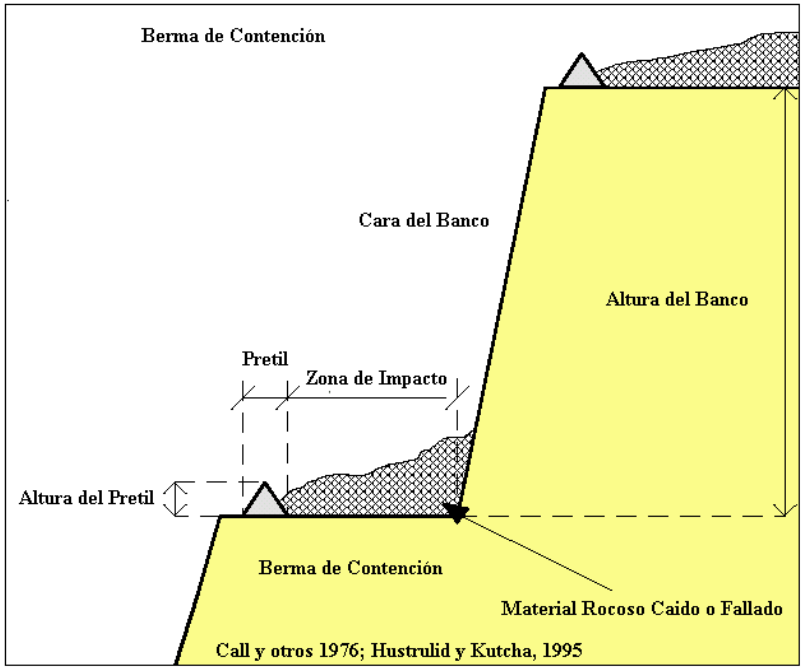
El ángulo de cara "operacional" se puede controlar mediante tronadura controlada o amortiguada y de esta forma disminuir el efecto del back-break. El ángulo de cara de pit final se puede controlar mediante la aplicación de tronadura de Precorte (Pre-Splitting).



Parámetros Geométricos de Diseño

Ancho de la berma:

El propósito de las bermas de contención en taludes mineros es detener la caída de derrames de material y rocas hacia los bancos o niveles inferiores, evitando que al caer puedan afectar a personas, equipos o instalaciones. Así, en un talud minero, mientras más ancha sea la berma, mayor será la posibilidad de retener la caída de rocas.

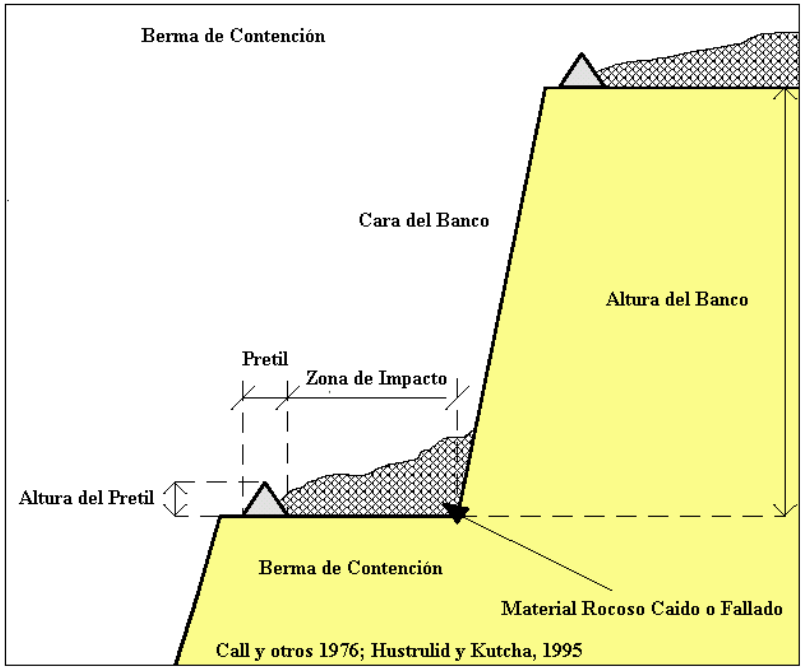


mine-class
capacitaciones online

Parámetros Geométricos de Diseño

Pretil:

- El propósito del pretil es evitar que material caiga desde los bancos superiores.
- Su ancho depende de la altura que se desee dicho pretil y del ángulo de reposo del material (38°)
- Sirve de guía para la conducción de los camiones de extracción.
- **No** está diseñado para servir de berma de contención para la detención de camiones de extracción.

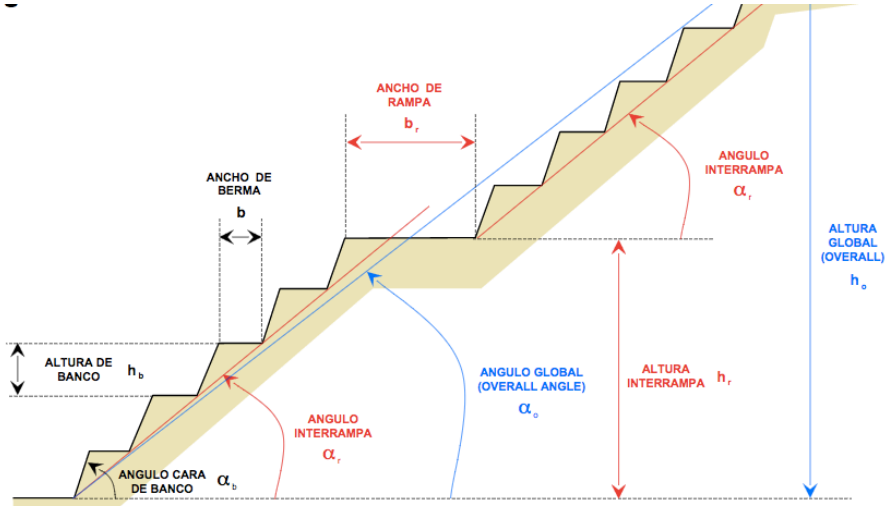


mine-class
capacitaciones online

Parámetros Geométricos de Diseño

Angulos de Talud:

- Angulo Interrampa: es aquel que se mide entre pata y pata o cresta y cresta.
- Angulo Global: es el medido entre la pata del fondo del pit y la cresta más alta de éste (incluye caminos internos-rampas).
- Estos ángulos dependen de los factores geomecánicos de las rocas del yacimiento minero.



mine-class
capacitaciones online

Algunos cálculos

Altura de Banco = 10 mts
Angulo de cara = 75°
Angulo Interrampa = 45ª
Ancho de berma?

Ancho de Berma = 10/tan(45°) – 10/tan(75°) = 10 – 2.7 = 8.3 mts.

Si ángulo interrampa = 50°

Ancho de Berma = 10/tan(50°) – 10/tan(75°) = 8.4 – 2.7 = 5.7 mts.

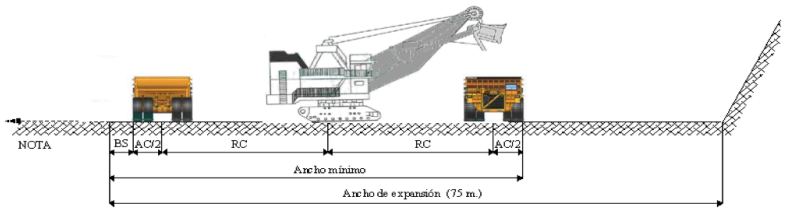
Si ángulo interrampa = 40°

Ancho de Berma = 10/tan(40°) – 10/tan(75°) = 11.9 – 2.7 = 9.2 mts.

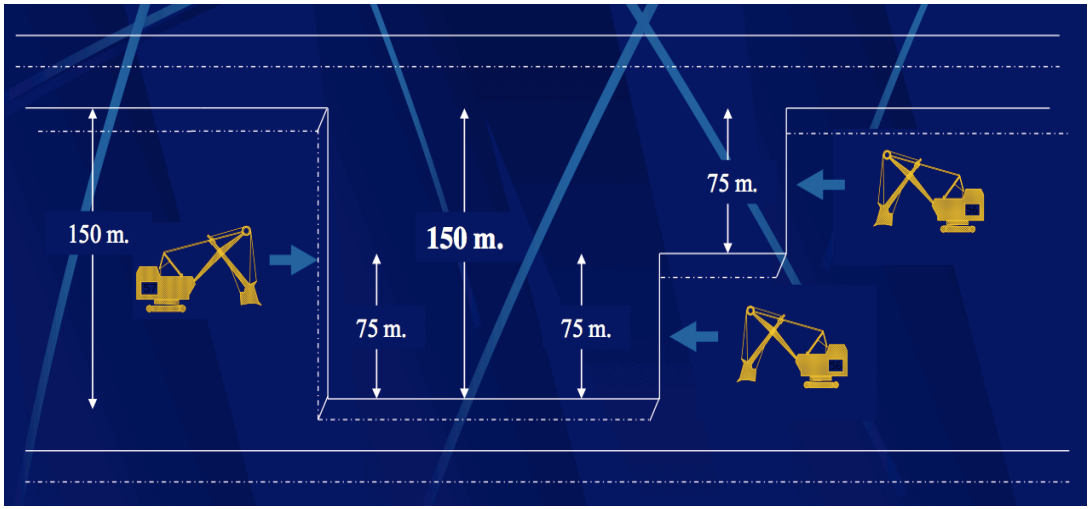
Parámetros Geométricos de Diseño

Ancho de la fase:

- El ancho de la fase depende del tamaño de los equipos, de la forma de carguío y del ritmo de extracción que se desee explotar la fase.



BS	: Safety Berm	: 3 ,00 m.
AC/2	: Half Truck Width	: 4,57 m.
RC	: Loading radius	: 23,80 m.
Minimum Load Width		**: 60 m.**
Push back width		**: 150 m.**



mine-class
capacitaciones online

¡NOS VAMOS AL BREAK!
Volvemos en 20 minutos

Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

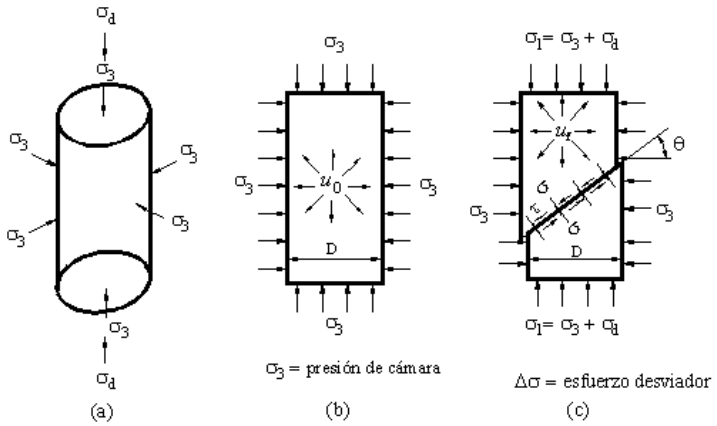
mine-class
capacitaciones online

Estabilidad de Taludes

Estabilidad de Taludes

Estabilidad del talud depende:

- Las características de resistencia de la roca (Geotecnia)
- Características estructurales del yacimiento.
- Configuración geométrica del pit.
- Fuerzas de la masa de la sobrecarga.
- Presencia de Agua en el yacimiento.
- Factor de Seguridad deseado.



mine-class
capacitaciones online

Estabilidad de Taludes

Tests de laboratorio:

- Compresión uniaxial simple (UCS)
- Índice de carga puntual (PLT)
- Ensayo de tracción indirecta (Ti)
- Ensayos de compresión Uniaxial con determinación de Módulos Elásticos (UCS- MEE).
- Ensayo triaxial
- Determinación del ángulo de ruptura de las probetas que rompen por Estructura y la caracterización del relleno.





Estabilidad de Taludes

Características estructurales:

Las estructuras geológicas causan colapsos ya que forman bloques o cuñas que pueden deslizar por la pared del talud. Cada estructura queda representada por su cohesión y fricción, representando un patrón estructural para todo el rajo o dominios en sectores a estudiar. Este análisis se hace de manera determinística y probabilística teniendo la posibilidad de agregar un coeficiente sísmico horizontal.

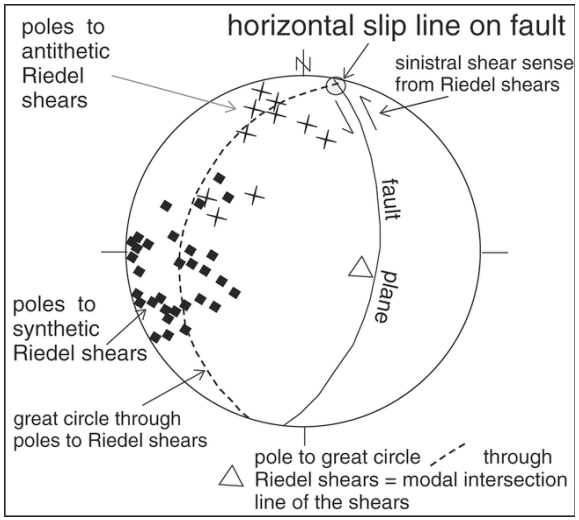
Como resultado se obtienen curvas de diseño de ángulo de talud v/s altura para definir ángulos interrampa y globales.

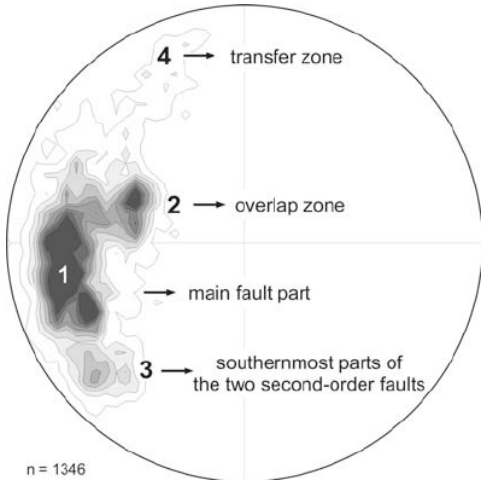


Estabilidad de Taludes

Características estructurales:

Stereonet es un modelo muy sencillo de utilizar para representar y evaluar datos de orientación, tomados en el campo. Por lo tanto se suele utilizar en la Mecánica de Rocas. El objetivo es representar, mediante datos como el azimut y el buzamiento, las diferentes familias de discontinuidades en el macizo rocoso.



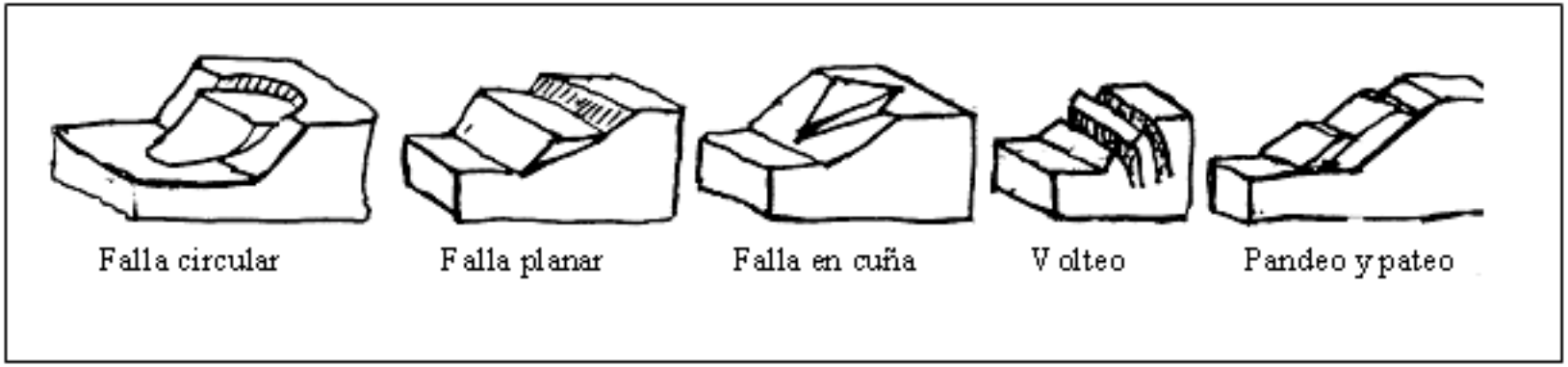


mine-class
capacitaciones online

Estabilidad de Taludes

Tipos de fallas

Existen diferentes formas de fallamiento del macizo rocoso y existen modelos matemáticos que sirven para analizar estos.

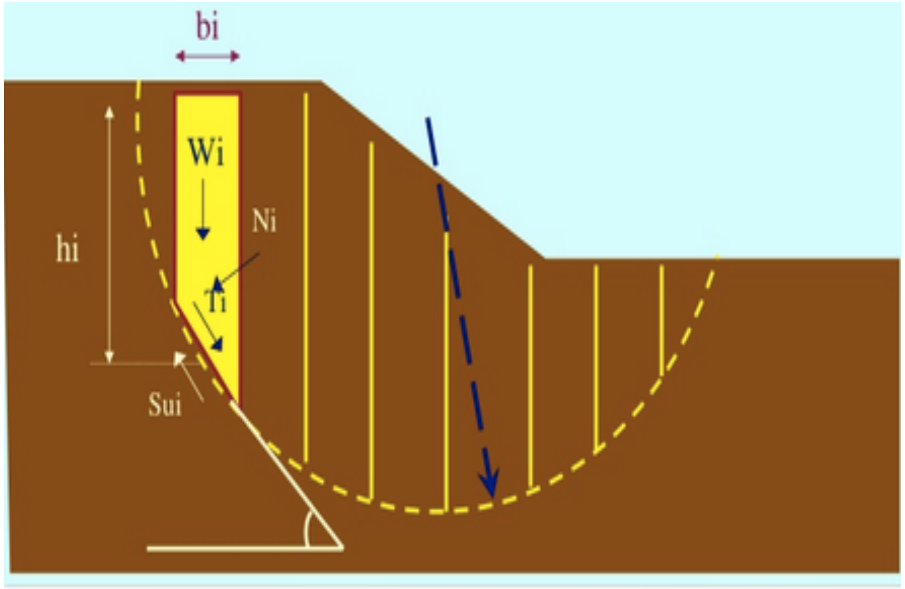


Estabilidad de Taludes

Análisis de Fallas:

Muchos de los métodos de análisis de estabilidad dividen la masa en tajadas o rebanadas verticales deslizantes.

El factor de seguridad FS es la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes en el plano potencial de falla definido.



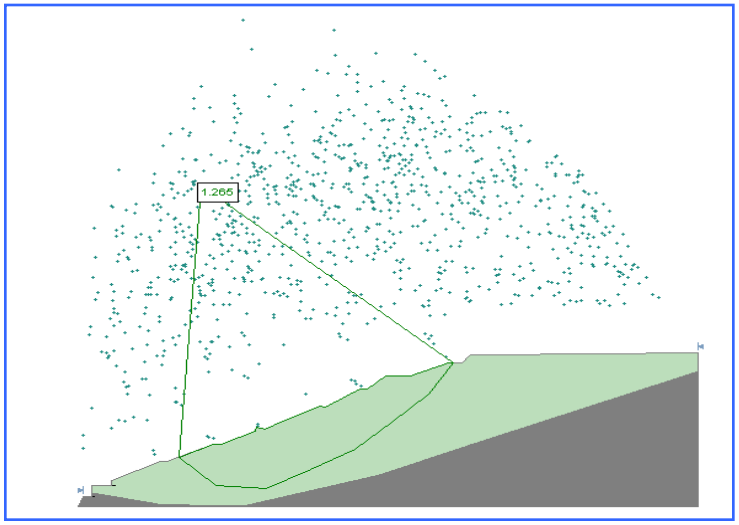
Estabilidad de Taludes

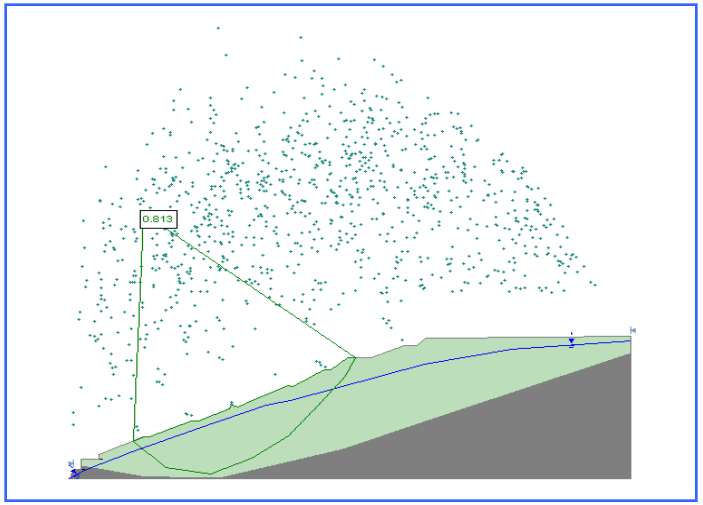
Análisis de Fallas:

Uno de los softwares muy prácticos para el análisis de estabilidad es el "SLIDE" de rockscience, que permite realizar análisis mediante diferentes modelos matemáticos y puede incluir el efecto de la estabilidad debido a la presencia de agua.

FS (sin presencia de agua) : 1.26

FS (con presencia de agua) : 0.81



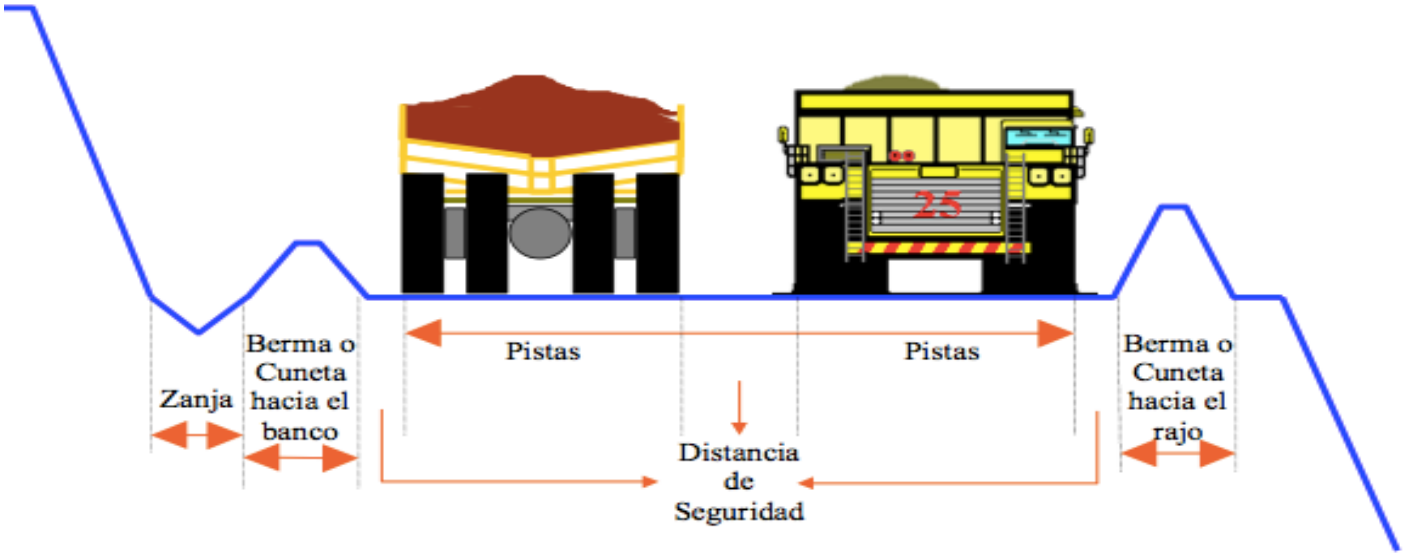


Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Diseño de Caminos

Los caminos mineros dependen de:

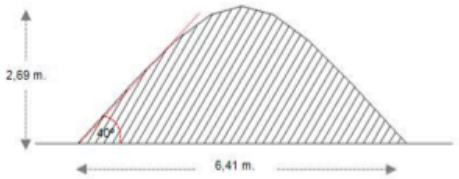
- Tamaño (ancho) de los camiones de extracción.
- Distancias de Seguridad
- Zanja de drenaje.
- Bermas de seguridad.



Ejemplo

Bermas de Seguridad

Altura Berma de Seguridad : 2,69 m.
Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Angulo de la Berma de Seguridad : 40º

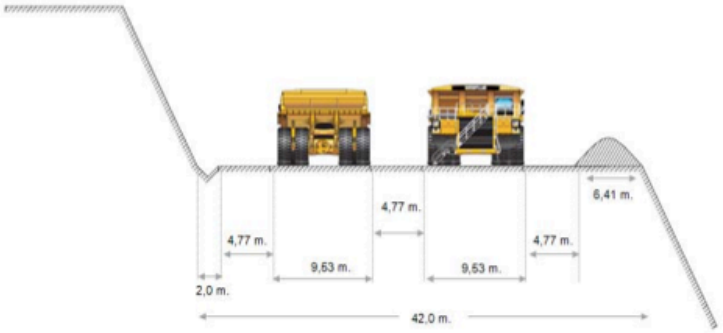


Diseño de Anchos de Camino

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Zanja de Seguridad: 2,00 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Rampa : 42,0 m.

Pendiente Rampa : 10 %



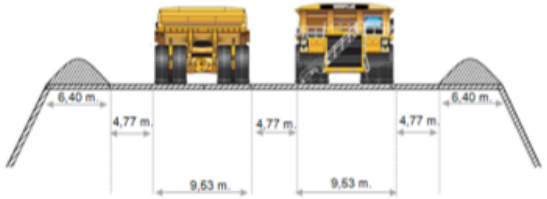
Diseño de Anchos de Camino Mina

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Camino Tipo. A : 46,17 m.

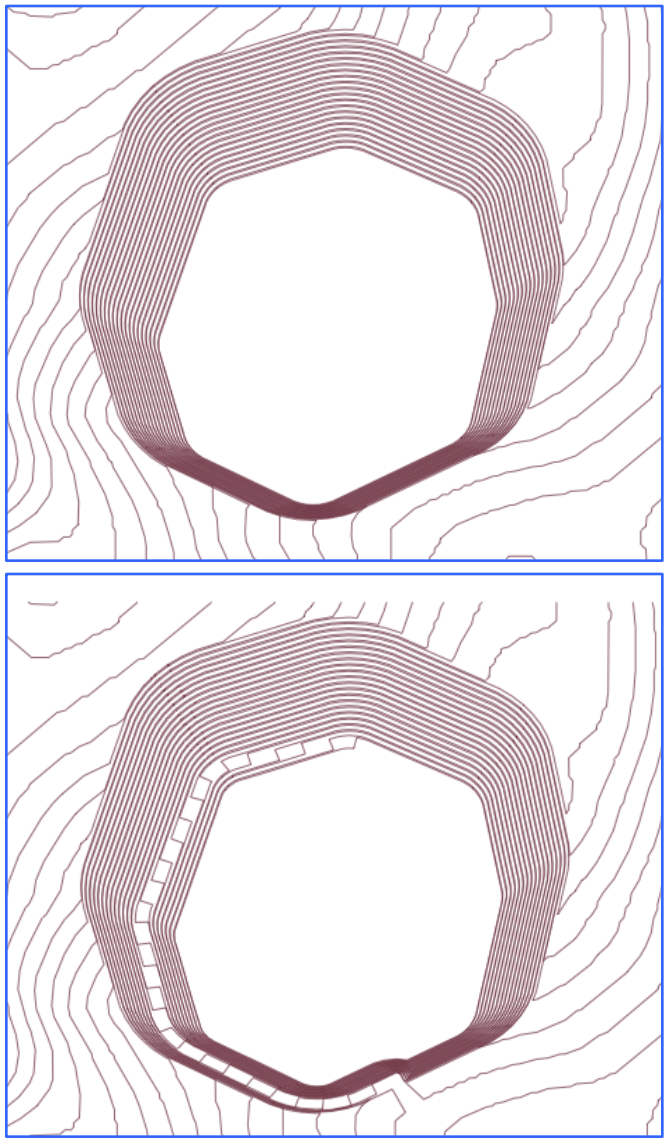
Ancho de Camino Tipo. B : 33,37 m.

Tipo A



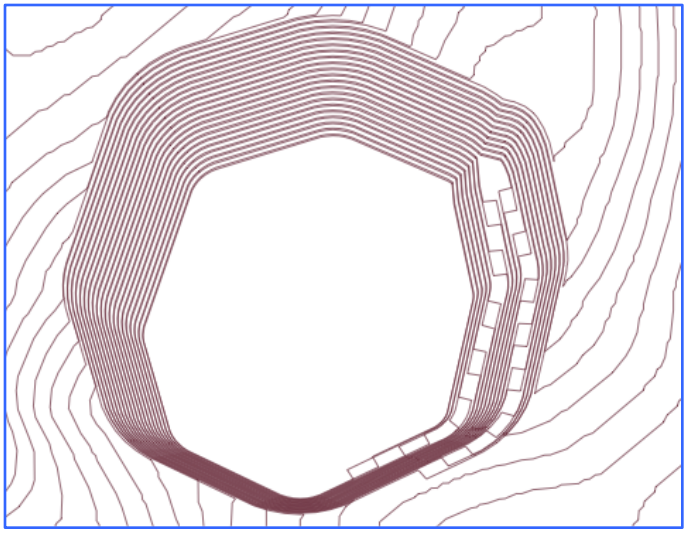
Diseño de Rampas

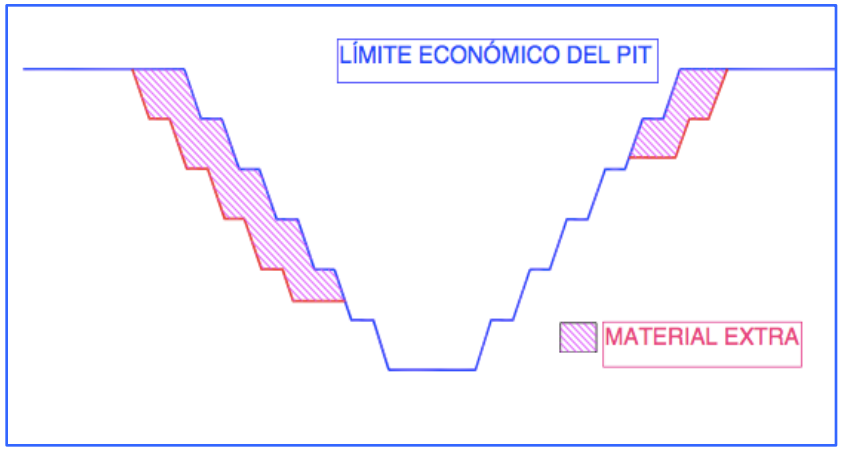
- Los caminos internos del pit se denominan "Rampas" y normalmente se diseñan con una pendiente de 10%.
- La inclusión de rampas generan cambios en las dimensiones del pit y puede significar un aumento de REM debido a mayor extracción de estéril o pérdida de mineral.



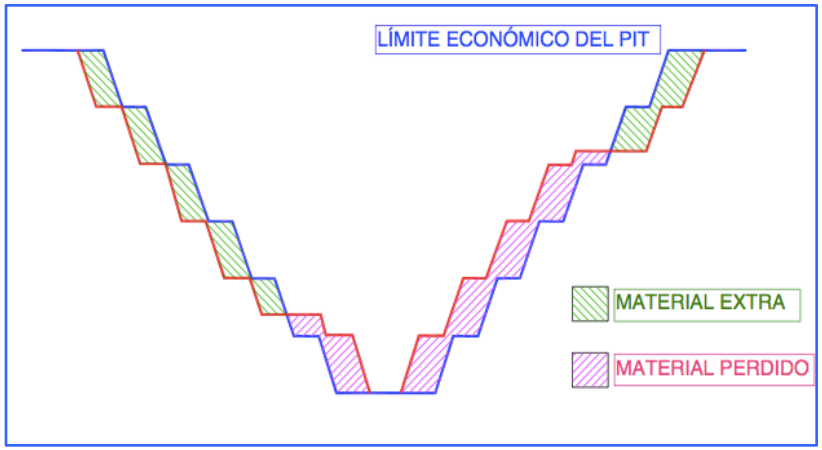
Diseño de Rampas

- Switchback: sirve para dar un giro en la dirección del camino y dar suficiente desarrollo de la rampa para llegar a un lugar de destino establecido.





Rampa construida 100% por fuera del pit final



Rampa construida 50% por fuera del pit final

¡NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA!

Síguenos en
nuestras redes sociales



mine-class
capacitaciones online